Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

24.3.1 L'homéostasie du calcium

Définitions

Terme	Définition
Calcémie	concentration plasmatique du calcium total : **2,20 – 2,60 mmol/L** (88 – 104 mg/L)
Calcium ionisé (Ca^{2+})	forme libre et **seule active** (≈ 50 %) : **1,15 – 1,30 mmol/L** ; c'est la variable réglée
Formes plasmatiques	ionisé ≈ 50 % ; lié aux protéines (surtout l'albumine) ≈ 40 % ; complexé (citrate, phosphate, bicarbonate) ≈ 10 % ; ultrafiltrable = ionisé + complexé ≈ 60 %
Hydroxyapatite	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, M ≈ 1 005 g/mol ; 39,9 % de Ca, 18,5 % de P ; rapport molaire Ca/P = 1,67
Remodelage osseux	cycle activation – résorption (ostéoclastes, 2 à 3 semaines) – inversion – formation (ostéoblastes, ≈ 3 mois) – minéralisation ; couplé par RANKL/OPG
Absorption transcellulaire	duodénum ; active, saturable, dépendante du calcitriol : canal TRPV6 → calbindine-D9k → PMCA1b et NCX1 basolatéraux
Absorption paracellulaire	tout l'intestin grêle ; passive, proportionnelle à l'apport, par les jonctions serrées
Réabsorption rénale du calcium	98 % du filtré : TCP ≈ 65 % (paracellulaire, liée au sodium) ; anse ascendante large 20 – 25 % (CaSR) ; TCD 5 – 10 % (TRPV5, réglée par la PTH)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Calcémie corrigée selon l'albumine	**Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,025 × (40 − albumine en g/L)**	ex. 2,02 mmol/L avec 26 g/L → 2,37 mmol/L ; le calcium ionisé fait foi aux albumines très basses
Conversions	**1 mmol de calcium = 40 mg ; 1 mmol/L = 40 mg/L**	2,50 mmol/L = 100 mg/L
Calcium d'un sel	**Ca élément = masse du sel × % de calcium**	carbonate 40 % ; phosphate tricalcique 39 % ; citrate 21 % ; lactate 13 % ; gluconate 9 %
Calcium filtré	**charge filtrée = DFG × Ca ultrafiltrable (≈ 60 % du total)**	180 L/j × 1,45 mmol/L ≈ 260 mmol/j ≈ 10 000 mg/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Calcium de l'organisme	≈ 1 000 à 1 200 g, 99 % dans l'os
Bilan quotidien (mg/j)	ingéré 1 000 ; absorbé 350 ; sécrété 150 ; fèces 800 ; absorption nette 200 ; urine 200 ; échanges os ≈ 500 dans chaque sens
Filtré / réabsorbé	≈ 10 000 / 9 800 mg/j
Références ANSES 2021 (mg/j)	0 – 6 mois 200 ; 6 – 12 mois 280 ; 1 – 3 ans 450 ; 4 – 10 ans 800 ; 11 – 17 ans 1 150 ; 18 – 24 ans 1 000 ; ≥ 25 ans 950 ; limite supérieure de sécurité 2 500

À RETENIR

▸ Le Ca^{2+} ionisé est la variable réglée ; la calcémie totale dépend de l'albumine.

▸ Rôles : minéralisation, excitabilité neuromusculaire (hypocalcémie = tétanie), contraction, coagulation (facteur IV), second messager, sécrétion.

▸ Facteurs d'absorption : favorisants (calcitriol, lactose chez l'enfant, besoins élevés), défavorisants (phytates, oxalates, carence en vitamine D, âge).

▸ Repère PNNS (2019) : 2 produits laitiers par jour chez l'adulte, 3 à 4 chez l'enfant et l'adolescent.

24.3.2 L'homéostasie du phosphore

Définitions

Terme	Définition
Phosphatémie	phosphate inorganique plasmatique : **0,80 – 1,45 mmol/L** chez l'adulte (25 – 45 mg/L) ; **1,3 – 2,0 mmol/L** chez l'enfant
Formes à pH 7,4	HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ ≈ 4 / 1 (pKa ≈ 6,8) ; tampon intracellulaire et urinaire (acidité titrable)
Rôles	minéralisation (85 % dans l'os), ATP, phospholipides, acides nucléiques, phosphorylations, 2,3-DPG, tampon
Absorption	brute ≈ 75 %, nette 60 – 70 % ; peu régulée : paracellulaire et NaPi-IIb (calcitriol) ; phytates mal absorbés ; additifs ≈ 90 %
Réabsorption rénale	≈ 80 % au TCP par les cotransporteurs NaPi-IIa et NaPi-IIc ; site de la régulation (PTH et FGF23 les internalisent)
Additifs phosphatés	E338 (acide phosphorique), E339 à E343 (phosphates), E450 à E452 (di-, tri-, polyphosphates)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion	**1 mmol de phosphore = 31 mg**	1,10 mmol/L ≈ 34 mg/L
Bilan	**urine ≈ absorption nette à l'équilibre**	1 200 ingérés → 800 nets → 800 dans l'urine

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Phosphore de l'organisme	≈ 600 à 700 g, 85 % dans l'os
Bilan quotidien (mg/j)	ingéré 1 200 ; absorbé 900 ; sécrété 100 ; absorption nette 800 ; fèces 400 ; urine 800 ; filtré ≈ 5 000
AS ANSES 2021 (mg/j)	1 – 3 ans 250 ; 4 – 10 ans 440 ; 11 – 17 ans 640 ; adulte 550

À RETENIR

▸ La carence d'apport est rare ; l'excès (additifs, produits ultra-transformés) est fréquent.

▸ Hypophosphatémie : renutrition (syndrome de renutrition inappropriée), alcoolisme, hyperparathyroïdie, carence en vitamine D.

▸ Hyperphosphatémie : maladie rénale chronique, hypoparathyroïdie, lyse cellulaire.

▸ La régulation du phosphate est surtout rénale.

24.3.3 Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine

Définitions

Terme	Définition
Parathyroïdes	4 glandes (2 supérieures, 2 inférieures) à la face postérieure de la thyroïde ; cellules principales (PTH) et oxyphiles
CaSR	récepteur membranaire sensible au calcium (couplé aux protéines G) des cellules principales, de l'anse de Henle et des cellules C
PTH	peptide de **84 acides aminés** (pré-pro-PTH 115 → pro-PTH 90 → 84) ; **15 – 65 pg/mL** ; demi-vie **2 à 4 min** ; hypercalcémiante, hypophosphatémiante
Effets de la PTH	os : résorption ↑ (ostéoblastes → RANKL → ostéoclastes) ; rein : réabsorption du Ca au TCD ↑, phosphaturie ↑, 1α-hydroxylase ↑ ; intestin : indirect, par le calcitriol
Calcitriol	$1,25(OH)_2D_3$; **20 – 60 pg/mL** ; récepteur nucléaire VDR ; absorption intestinale de Ca et P ↑, minéralisation, freine la PTH
Activation de la vitamine D	peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie : 25-hydroxylase → 25(OH)D (réserve) → rein (TCP) : 1α-hydroxylase (étape réglée) → calcitriol
Régulation de la 1α-hydroxylase	stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie ; freinée par le FGF23, le calcitriol, l'hyperphosphatémie ; 24-hydroxylase = inactivation
Calcitonine	32 acides aminés, cellules C de la thyroïde ; freine les ostéoclastes ; rôle mineur chez l'adulte ; marqueur du cancer médullaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions vitamine D	**1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	800 UI = 20 µg ; 20 ng/mL = 50 nmol/L
Relation calcium – PTH	**sigmoïde inverse ; point de consigne ≈ 1,10 mmol/L de Ca^{2+} (50 % du maximum)**	modèle du cours : ≈ 33 % du maximum à 1,15 mmol/L, ≈ 13 % à 1,25 mmol/L ; adénome : point de consigne ≈ 1,32
Demi-vie	**$t = \Delta t \times \ln 2 / \ln (C_0 / C)$**	PTH 175 → 70 pg/mL en 5 min : t ≈ 3,8 min

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils de la 25(OH)D	carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12 – 20 ; suffisant ≥ 20 (souvent ≥ 30 visé chez le sujet âgé)
Vitamine D (ANSES 2021)	AS 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j ensuite ; limite supérieure de sécurité adulte 100 µg/j ; EFSA (2018) 25 µg/j de 0 à 6 mois

À RETENIR

▸ Hypocalcémie → CaSR → PTH ↑ → os, rein, calcitriol → calcémie normale → rétrocontrôle négatif.

▸ On dose la 25(OH)D pour le statut, pas le calcitriol (maintenu par la PTH en carence).

▸ PTH haute + Ca haut = hyperparathyroïdie primaire ; PTH haute + Ca normal ou bas = secondaire ; PTH basse + Ca bas = hypoparathyroïdie.

▸ Le magnésium est nécessaire à la sécrétion et à l'action de la PTH.

24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies

Définitions

Terme	Définition
Pic de masse osseuse	atteint entre 20 et 30 ans ; la puberté constitue 40 à 50 % du capital
Ostéoporose (OMS)	masse osseuse basse et microarchitecture altérée ; **T-score ≤ − 2,5** (sévère si fracture) ; ostéopénie entre − 1 et − 2,5
Ostéomalacie, rachitisme	défaut de minéralisation de l'ostéoïde (adulte, enfant) ; PAL ↑, P ↓, Ca normal ou ↓, PTH ↑, 25(OH)D effondrée
Os affamé	hypocalcémie et hypophosphatémie après ablation d'un adénome parathyroïdien : l'os capte Ca et P
Immobilisation	résorption ↑, formation ↓ : hypercalciurie, lithiase, ostéoporose ; hypercalcémie chez le sujet jeune
FGF23 et MRC	FGF23 ↑ dès les premiers stades, puis PTH ↑, calcitriol ↓, enfin phosphatémie ↑ (stade 4)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Calcium d'un supplément	**nombre de comprimés = dose de Ca élément / Ca élément par comprimé**	3 g/j avec 500 mg par comprimé = 6 comprimés, en 3 prises aux repas

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Grossesse	≈ 30 g de calcium chez le nouveau-né, 80 % au 3e trimestre ; absorption maternelle doublée
Ménopause	perte de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
Lithiase calcique (Borghi, 2002)	régime normocalcique et pauvre en sel : 12/60 récidives contre 23/60 avec régime pauvre en calcium (RR ≈ 0,52)
Chapuy (1992)	1 200 mg de Ca + 800 UI de D3 en établissement : fractures de hanche ≈ − 40 % en 18 mois

À RETENIR

▸ Ne pas restreindre le calcium dans la lithiase calcique : il lie l'oxalate dans l'intestin.

▸ Le sel augmente la calciurie.

▸ Corticoïdes au long cours, malabsorption, chirurgie bariatrique, MRC : surveiller le statut phosphocalcique.

▸ Supplément de calcium : 500 mg au plus par prise ; carbonate au repas, citrate possible à jeun.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
FGF23	hormone de 251 acides aminés des ostéocytes ; co-récepteur Klotho ; phosphaturie ↑, calcitriol ↓, PTH ↓
PTHrP	peptide apparenté à la PTH (homologie de 8 des 13 premiers acides aminés), même récepteur PTH1R ; hypercalcémie humorale des cancers (PTH effondrée), lactation, placenta
Rachitisme hypophosphatémique lié à l'X	excès de FGF23 (mutation PHEX) ; traité par phosphate + calcitriol ou burosumab (anticorps anti-FGF23)
Calcimimétiques	activateurs allostériques du CaSR (cinacalcet) : PTH ↓ dans l'hyperparathyroïdie secondaire du dialysé
Tériparatide	PTH 1-34 en injection quotidienne : effet anabolisant osseux grâce au profil intermittent

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine D et grands essais	VITAL (2019) : pas de bénéfice de 2 000 UI/j chez des adultes non carencés ; Sanders (2010) : forte dose annuelle (500 000 UI) = plus de chutes

À RETENIR

▸ PTH continue = résorption (os cortical) ; PTH intermittente = formation.

▸ Excès de phosphates ajoutés : FGF23 ↑, associé à l'hypertrophie ventriculaire gauche et aux calcifications vasculaires (études d'observation).